

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código de Granel	CLST09759X
Nombre	Winasorb 500mg comprimidos
Principio activo	Acetaminofén
Forma farmacéutica	Comprimidos
Composición	Cada comprimido contiene 500 mg de Acetaminofén
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en un lugar fresco y seco.
Referencia analítica	Norma Técnica propia, USP vigente

Tabla N°1: datos del producto terminado

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS

2.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

2.1.1 Criterio de aceptación: Comprimido blanco, redondo, convexo, en una cara lleva la marca "WIN" y en la otra 500. Libres de partículas extrañas.

2.2 IDENTIFICACIÓN

A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

B. El espectro UV de la muestra de Acetaminofén exhibe los máximos y mínimos en la misma longitud de onda del estándar obtenido en la valoración.

2.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

2.3.1 Criterio de aceptación: 564,0 mg – 624,0 mg/comprimido.

2.4 VALORACIÓN DE ACETAMINOFÉN

2.4.1 **Método:** Cromatografía HPLC

2.4.2 **Reactivos:** Metanol, ácido fosfórico, hidróxido de sodio.

2.4.3 **Fase Móvil:** Buffer pH 3,0: Metanol (85:15)

2.4.3.1 **Solución A:** disuelva 1mL de ácido fosfórico en un litro de agua, agite hasta completa disolución, ajuste pH a 3,0 con hidróxido de sodio 0,1N.

2.4.4 **Diluyente:** Agua: metanol (75:25).

2.4.5 **Preparación del estándar:** Pese alrededor de 50 mg de Acetaminofén estándar de referencia, en un balón volumétrico de 100 ml, disuelva y diluya a volumen con diluyente. Tome una alícuota de 2,0 mL en un balón volumétrico de 50 mL, complete a volumen con diluyente y mezcle. Filtre a través de filtro PVDF de 0,45 µm.

2.4.6 **Preparación de la muestra:** Pese y pulverice no menos de 20 comprimidos. Transfiera exactamente pesados una cantidad de polvo equivalente a 100 mg de Acetaminofén a un balón volumétrico de 100 mL, adicione cerca de 50 mL de diluyente y lleve a ultrasonido hasta completa disolución. Enfrié, complete a volumen con diluyente y mezcle.
Tome una alícuota de 2,0 mL del filtrado en un balón volumétrico de 100 mL, complete a volumen con diluyente y mezcle. Filtre a través de filtro PVDF de 0,45 µm, descartando los primeros mL del filtrado.

2.4.7 Condiciones Cromatográficas:

Columna:	Zorbax Eclipse Plus C18 4.6*150mm 5µm
Detector:	UV (Detector con arrastre de diodos en un rango λ 220-400 nm)
Flujo:	1,0 mL /min
Longitud de onda:	243 nm
Temperatura:	30°C
Volumen de inyección:	10µl
Tiempo de retención:	4,9 minutos
Ancho de banda:	4,5 – 5,3 minutos

2.4.8 Procedimiento:

Usando las condiciones arriba descritas realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD debe ser máximo 2,0%.

2.4.9 Cálculos:

$$\text{Acetaminofén mg/comp} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100\text{mL}} \times \frac{2\text{mL}}{50\text{mL}} \times F_p \times \frac{100\text{mL}}{P_{mta}} \times \frac{100\text{mL}}{2\text{mL}} \times PP$$

Dónde:

Amta = Área de la muestra.

Aest = Área del estándar.

Pest= Peso del estándar.

Pm = Peso de la muestra (mg).

Fp = potencia del estándar.

PP= Peso promedio

2.4.10 Cromatograma Guía:

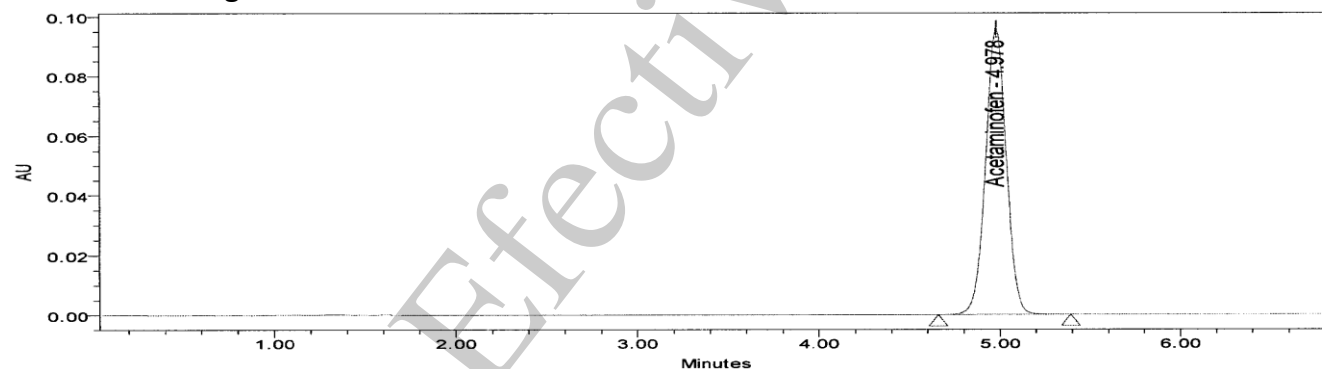


Figura N° 1. Cromatograma Guía Acetaminofén.

2.4.11 Criterio de aceptación: 450,0 - 550,0 mg/comprimido (90,0 - 110,0%)

2.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN: (Por Variación de peso)

De los resultados obtenidos para valoración de Acetaminofen, calcule el contenido de Acetaminofen en cada uno de los 10 comprimidos pesados, expresado como %, por la siguiente fórmula

$$F = \frac{\text{mg Acetaminofen/comprimido (valoración)}}{\text{Peso promedio (mg) x etiquetado}} \times 100$$

% Acetaminofen= F x Peso individual de cada comprimido

A partir de estos resultados calcule:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s =Desviación estándar

2.5.1 Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Tabla N°2: tabla de valores de referencia M.

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

2.5.2 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso L2 = 25 a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

2.6 DISOLUCION

Aparato: 2 (Paletas)
Velocidad: 50 RPM
Tiempo: 30 minutos
Medio: buffer fosfato pH 5,8, 900 mL

2.6.1 **Preparación del estándar:** Transfiera 50 mg de Acetaminofén referencia Estándar a un balón volumétrico de 100 mL. Adicione cerca de 50 mL de medio de disolución hasta disolver y lleve a volumen con el mismo buffer. Tome una alícuota de 1 mL, transfiera a un balón volumétrico de 50 mL y diluya a volumen con el buffer.

2.6.2 **Procedimiento:** Coloque 900mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Acondicione el equipo a 50 r.p.m. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, coloque un comprimido en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 30 minutos, filtre una porción de cada vaso a través de papel Whatman #1 o el equivalente. Tome una alícuota de 1,0mL en un balón volumétrico de 50mL, lleve a volumen con medio de disolución. realice la lectura de la absorbancia.

Determine la absorbancia de cada una de las soluciones y del estándar a una longitud de onda de **243nm**, utilizando como blanco medio de disolución.

2.6.3 Cálculos:

$$\% \text{Disuelto Acetaminofen} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100\text{mL}} \times \frac{1\text{mL}}{50\text{mL}} \times Fp \times \frac{900\text{mL}}{500\text{mg}} \times \frac{50\text{mL}}{1\text{mL}} \times 100$$

Dónde:

Am = Absorbancia de la muestra.

Aest = Absorbancia del estándar.

Pest= Peso del estándar.

FP = Potencia del estándar.

2.6.4 **Criterios de Aceptación:** Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Acetaminofen se disuelve en 30 minutos.

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

- Valores entre 110% - 115% solo se acepta una tableta. El promedio máximo de n=6 debe ser <110%.

- Set de disolución con valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test

ETAPA	UNIDADES PROBADAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %.

Tabla N°3: criterios de aceptación de disolución.

2.7 IMPUREZAS ORGANICAS

2.7.1 **Método:** Cromatografía HPLC

2.7.2 **Reactivos:** Agua Purificada Tipo I, Ácido Acético, Hidróxido de amonio, Acetato de amonio, Metanol

2.7.3 **Preparación Solución A, Fase Móvil:** Mezclar 950 mL de agua tipo I, 50 mL de Metanol y 1 mL de ácido acético. Agitar hasta completa homogenización. Ajustar a pH 5,0 ± 0,1 con hidróxido de amonio 6N. Desgasificar antes de su uso.

2.7.4 **Preparación Solución B, Fase Móvil:** Mezclar 500 mL de agua tipo I, 500 mL de Metanol y 1 mL de ácido acético. Agitar y desgasificar.

2.7.5 **Preparación del diluyente (Buffer Acetato: Metanol):** Pesar 2 g de Acetato de Amonio. Disolver en 1 L de agua tipo I, adicionar 1 mL de ácido acético. Agitar hasta completa homogenización (**Buffer Acetato**). Mezclar 95 partes del Buffer acetato, con 5 partes de Metanol. Homogenizar y desgasificar.

2.7.6 **Solución Stock de 4-Aminofenol (Compuesto relacionado K USP):** Pesar 10,0 mg de estándar de 4-Aminofenol en un balón volumétrico de 100,0 mL. Adicionar 30 mL de diluyente. Sonicar durante 5 minutos. Enfriar y llevar a volumen con diluyente. (Concentración 4-Aminofenol 100 ppm).

- 2.7.7 **Solución Stock Acetaminofén:** Pesar 10,0 mg de estándar de acetaminofén en un balón volumétrico de 100,0 mL. Adicionar 30 mL de diluyente. Sonicar durante 5 minutos. Enfriar y llevar a volumen con diluyente. (Concentración Acetaminofén 100 ppm).
- 2.7.8 **Solución estándar de pureza:** A un balón volumétrico de 200,0 mL, transferir alícuotas de 10,0 mL y 7,0 mL de las soluciones stock de 4-Aminofenol y Acetaminofén respectivamente. Llevar a volumen con diluyente. (Concentración Acetaminofén 3,5 ppm y 4-Aminofenol 5,0 ppm). **La solución es estable por 12 horas. Filtrar con PVDF saturando con 2 mL.**
- 2.7.9 **Solución Sensibilidad:** A un balón volumétrico de 10,0 mL, transferir una alícuota de 2 mL de la solución stock de 4-Aminofenol, llevar a volumen con diluyente (**Solución intermedia**). De la solución intermedia, transferir una alícuota de 1 mL a un balón volumétrico de 100,0 mL, llevar a volumen con diluyente. (Concentración 4-Aminofenol 0,2 ppm). **Filtrar con PVDF saturando con 2 mL**
- 2.7.10 **Solución muestra:** Triturar no menos de 10 comprimidos. Pesar el equivalente a 350 mg de Acetaminofén (aproximadamente 420 mg de triturado), transferir a un balón volumétrico de 100,0 mL. Adicionar 40 mL de diluyente, agitar mecánicamente por 10 minutos. Llevar a volumen con diluyente. (Concentración 3500 ppm). **Solución estable por 24 horas Protegida de la luz. Filtrar con PVDF saturando con 2 mL**
- 2.7.11 **Fase Móvil**

Tiempo (minutos)	Solución A (%)	Solución B (%)
0,0	82	18
6,0	82	18
15,0	50	50
20,0	50	50
25,0	82	18
35,0	82	18

Tabla N°4. Gradiente fase Móvil

2.7.12 **Condiciones instrumentales**

Fase Móvil	Gradiente descrito en la tabla 2
Columna	Neptune dC18 100*4,6 mm 5 µm
Temperatura	35 ± 5 °C
Flujo	1,0 mL /min
Detección	UV 272 nm
Volumen de inyección	25 µl
Diluyente	Buffer Acetato: Metanol (95:5)
Tiempo de corrida	Estándar, solución sensibilidad: 9 minutos* Blanco, muestra: 35 minutos 4-Aminofenol: 1,7 min

Tiempo de Retención Relativo	Acetaminofén: 4,6 minutos Ancho de banda 4,5 -5,2 minutos	
	Sorbato de potasio (Placebo): 11,0 minutos	
Concentración de Trabajo (ppm)	Muestra Pureza: 3500	
	STD	4-Aminfenol: 5,0
		Acetaminofén: 2,0

Tabla N°5. Condiciones instrumentales

*Se recomienda correr la solución de sensibilidad y el estándar de pureza con un método instrumental bajo las condiciones iniciales del gradiente descrito en la tabla N°4, con tiempo de corrida de 9 minutos

Considerar una señal cercana a los 16 minutos que corresponde a CRF, discriminar para realizar la cuantificación.

2.7.13 Condiciones de Adecuabilidad Impurezas Orgánicas

Ítem	Pureza
Platos teóricos	No es menor de 1000 para 4-Aminofenol y Acetaminofén en el estándar
Factor de asimetría	0,8-2,0
Relación s/n	NLT 3 para la solución de sensibilidad
%RSD de la solución estándar	4-Aminofenol < 5,0 %
	Acetaminofén 5,0 %

Tabla N°6. Condiciones Adecuabilidad de Impurezas Orgánicas

2.7.14 Cromatograma Guía

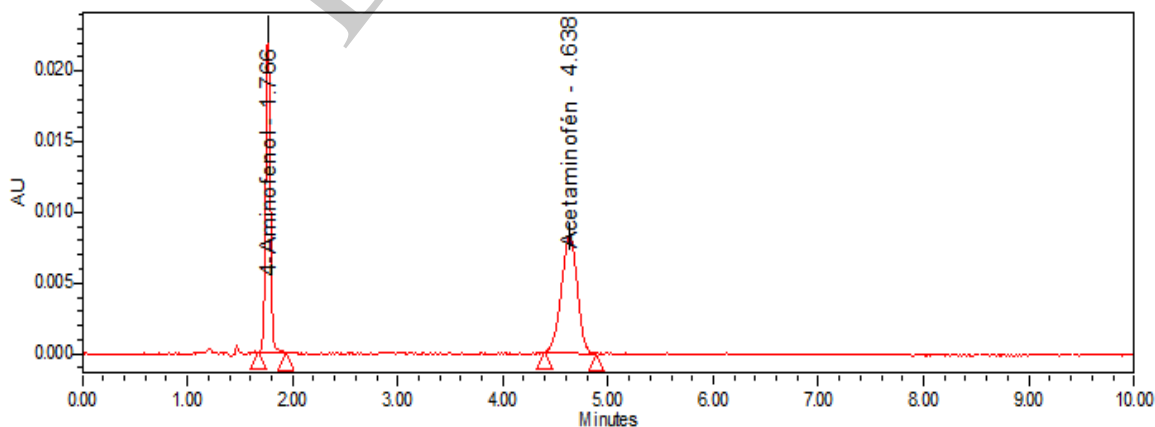


Figura No 2. Cromatograma correspondiente al estándar de pureza.

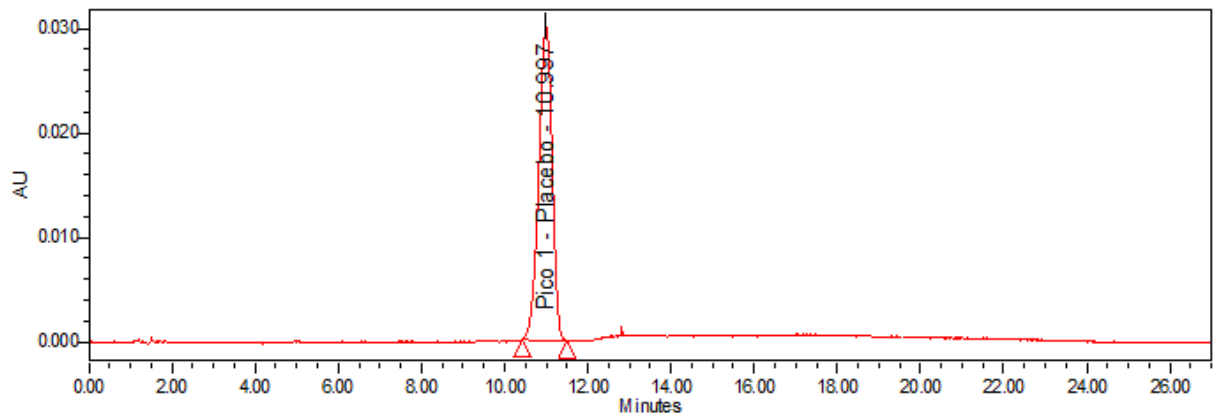


Figura No 3. Cromatograma Correspondiente al placebo

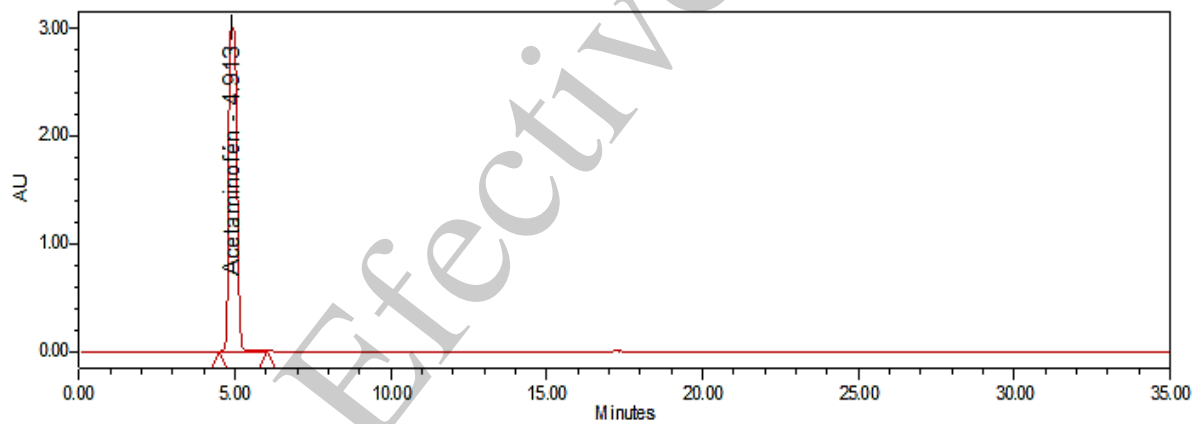


Figura No 4. Cromatograma correspondiente a la solución muestra

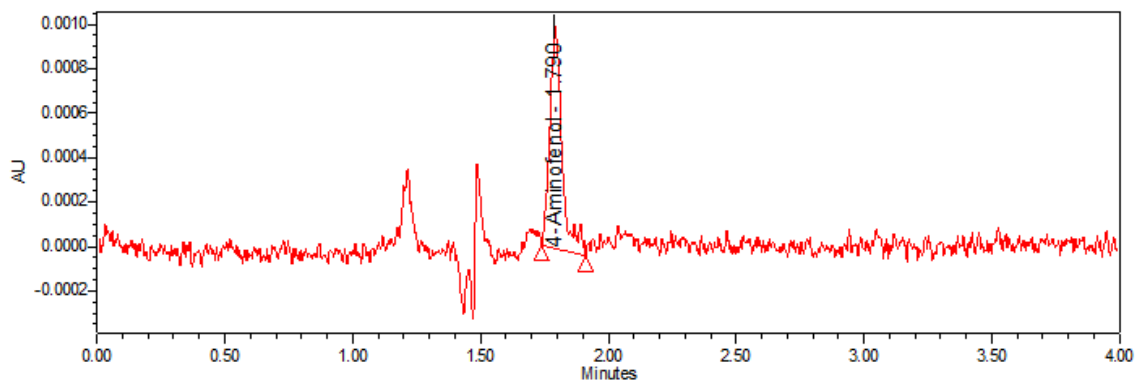


Figura No 5. Cromatograma correspondiente a la solución sensibilidad

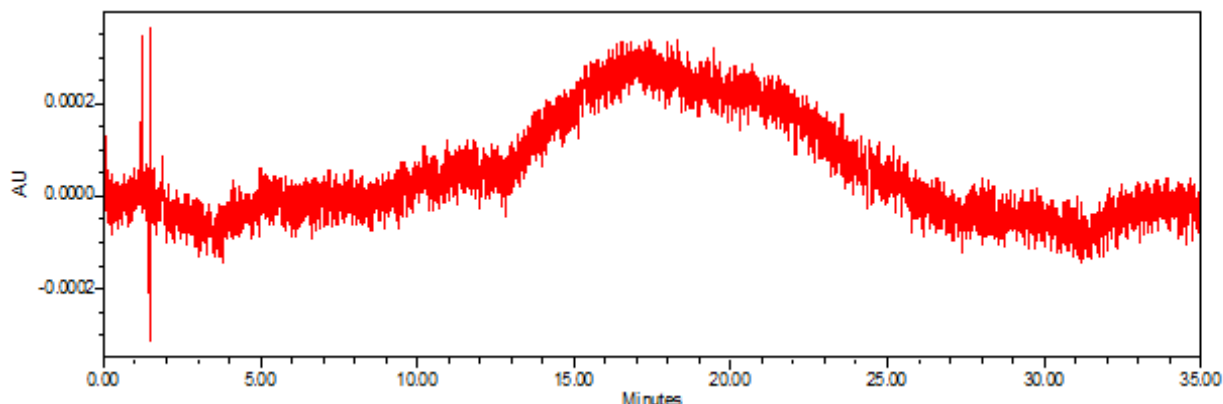


Figura N° 6. Cromatograma correspondiente al blanco

En caso que el resultado sea no detectable reportar <LOD= 0,23 ppm que equivale a 0,007% para 4-Aminofenol y para Impurezas inespecíficas <LOD= 0,42 ppm que equivale a 0,01%

2.7.15 Cálculos

2.7.15.1 Cálculo para 4-Aminofenol

$$\%4 - \text{Aminofenol} = \frac{\text{Área 4 - Aminofenol mta}}{\text{Área 4 - Aminofenol est}} \times \frac{\text{Pest}}{100 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{200 \text{ mL}} \times \frac{\text{Pot est}}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{\text{Peso mta}} \times \frac{\text{Pprom}}{500 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

Área 4-Aminofenol mta:	Área del 4-Aminofenol en la solución muestra
Área 4-Aminofenol est:	Área de 4-Aminofenol en la solución estándar
Pest 4-Aminofenol:	Peso del estándar (mg)
Pot test:	Potencia del estándar
Pprom:	Peso promedio (mg)
Peso mta:	Peso muestra (mg)

2.7.15.2 Cálculo para Alguna Impureza inespecífica

$$\% \text{Impureza inespecifica} = \frac{\text{Área imp ines mta}}{\text{Área Acetaminofén est}} \times \frac{\text{Pest}}{100 \text{ mL}} \times \frac{7,0 \text{ mL}}{200 \text{ mL}} \times \frac{\text{Pot est}}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{\text{Peso mta}} \times \frac{\text{Pprom}}{500 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

Área imp ines mta: Área de impureza inespecifica en la solución muestra
Área Acetaminofén est: Área de Acetaminofén en la solución estándar
Pest Acetaminofén: Peso del estándar (mg)
Pot test: Potencia del estándar
Pprom: Peso promedio (mg)
Peso mta: Peso muestra (mg)

2.7.16 Criterio de aceptación

Nombre	Tiempo de Retención Relativo	Criterio de Aceptación (%)
4-Aminofenol	0,53	0,15
Acetaminofén	1,0	-
Alguna Impureza inespecífica	-	0,15
Impurezas totales	-	0,60

Tabla N°7 Criterios de Aceptación

2.8 MICROBIOLOGIA*

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

2.8.1 Criterio de aceptación:

Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.

Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.

E.coli: Ausente/g.

(*)Análisis exclusivo para productos de exportación con fines de comercialización

3 ESTABILIDAD

3.1 DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimido blanco, redondo, convexo, en una cara lleva la marca “WIN” y en la otra 500. Libres de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

- A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 564,0 mg – 624,0 mg/comprimido.

3.4 VALORACION DE ACETAMINOFEN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 450,0 - 550,0 mg/comprimido (90,0 - 110,0%)

3.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

3.5.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Acetaminofen se disuelve en 30 minutos.

3.6 IMPUREZAS ORGANICAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

3.6.1 **Criterio de aceptación:**

Nombre	Tiempo de Retención Relativo	Criterio de Aceptación (%)
4-Aminofenol	0,53	0,15
Acetaminofén	1,0	-
Alguna Impureza inespecífica	-	0,15
Impurezas totales	-	0,60

Tabla N°8. Criterios de aceptación

3.7 HUMEDAD

Determine la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 "Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S", macere una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0g de polvo de producto.

3.7.1 Criterio de aceptación: Máximo 5,0 %.

3.8 DUREZA:

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

3.8.1 Criterio de aceptación: Máximo 15 Kp.

3.9 MICROBIOLOGÍA*

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

3.9.1 Criterio de aceptación:

Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.

Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.

E.coli: Ausente/g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

4 REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA-F1 WINASORB 500mg COMPRIMIDOS. Formato 2: CA-F2 WINASORB 500mg COMPRIMIDOS. Formato 3: HC-PT-EST-F3 WINASORB 500mg COMPRIMIDOS.
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

Tabla N°9. Registros generados.

5 ANEXOS

5.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT.

5.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST.

6 CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN	FECHA	RAZÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	27-07-07	Actualización del formato y de la uniformidad de Dosificación según USP vigente.	Se actualizan los criterios de aceptación según la USP vigente y se establece el valor de Aceptación $L1 \leq 15$
02	16-09-09	Actualización instructivo de análisis conforme a validación de técnica.	Cambio en la técnica de análisis. Se agrega a la técnica método alternativo por espectrofotometría UV para el ensayo.
03	22-07-14	Actualización de la técnica de análisis y certificado analítico.	Se incluyen las pruebas de humedad, dureza y límites microbiológicos para estabilidades. Se incluye hoja de cálculo según control de cambios N° 2012CALI073
04	22-06-15	Actualización frente a los requerimientos de la USP 38 del año 2015.	Se incluye el análisis de 4-Aminofenol como impureza de Acetaminofén según la USP 38 del año 2015.
05	24-09-18	Actualización Cambio de formato	Se actualiza identificación de acuerdo a USP vigente. N°Cc: 2018CALIP0221
06	17-03-20	Actualización	Se incluye test de impurezas orgánicas conforme a la validación IO-233-2020 y el control de cambio 2020CALIP0073.
1.0	19-03-20	GEODE	Migración a GEODE
2.0	30-09-20	Actualización	Se corrige los límites del test de valoración para el contenido de Acetaminofén por error en la transcripción.

Tabla N° 10. Control de cambios.